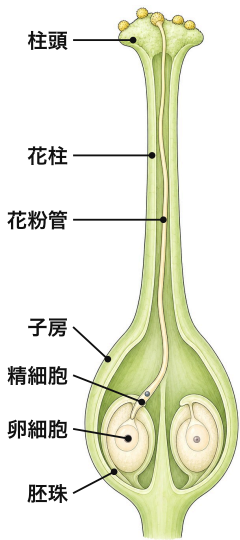


解答 解説	中学3年 単元2 生命の連続性 1章 生物の成長と生殖	答え合わせをしたら
	生物のふえ方 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 受粉のあとのめしべ

考え方 花粉がめしべの先につくと、花粉から管がのび、その中を生殖細胞が胚珠まで運ばれます。



(1) A	柱頭
・めしべの先で、受粉のときに花粉がつく部分です。	
(2) B	花粉管
・花粉からのびる細い管で、胚珠に向かってのびます。	
(3) C	精細胞
・花粉管の中を、胚珠に向かって移動する生殖細胞です。	
(4) D	卵細胞
・胚珠の中にある生殖細胞で、精細胞の核と合体します。	

2 ふえ方と親子の形質

考え方 受精をするかしないかでふえ方を分けます。ふえ方の名前と、子の形質の伝わり方を結びつけます。

(1) ふえ方の名前	ア
① 無性生殖 ② 有性生殖	
・受精を行わないふえ方が無性生殖、受精を行うふえ方が有性生殖です。	
(2) ミカヅキモとジャガイモ	
・からだを分けてふえるふえ方は分裂、植物のからだの一部から新しい個体ができるふえ方は栄養生殖です。	
・どちらも受精を行わないので、受精とあるウとエは誤りです。	
(3) 受精卵の成長	ウ
発生、胚	
・受精卵が細胞分裂をくり返して、からだのつくりが完成していく過程を、発生といいます。	
・受精卵が細胞分裂を始めてから、自分で食物をとり始めるまでの間の個体を、胚といいます。	
(4) よい形質をそのまま受けつぐ	
・いもからふやすのは栄養生殖で、受精を行いません。子は、親と同じ形質になります。	
・種子は受精によってできるので、子の形質は親と同じとは限りません。	

3 花粉管の観察

考え方 花粉管がのびやすい条件を整えて観察します。どの操作にも、花粉管をのばすための理由があります。

(1) 砂糖を使う理由	イ、エ
めしべの柱頭の表面に近い状態にして、花粉管がのびやすくするため。	
・花粉は、柱頭につくと花粉管をのばします。	
・柱頭の表面に近い状態をつくと、寒天の上でも花粉管がのびます。	
(2) 観察の注意	
・寒天は薄いほうが観察しやすいので、アは誤りです。	
・乾燥を防ぐために、③でしめせたる紙のシャーレに入れます。	
・顕微鏡は低倍率から使うので、ウは誤りです。	
(3) 観察された花粉のようす	イ
・条件がそろえば、花粉から花粉管がのびます。	
・卵細胞は胚珠の中にあるので、ウは誤りです。	
(4) 花粉管がのびる理由	
精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで運ぶため。	
・卵細胞は、めしべの根もとの胚珠の中にあります。	
・花粉管がのびて、精細胞を卵細胞まで届けます。	

まちがえやすいところ

- 花粉管を、花粉そのものと取りちがえないように、花粉からのびる細い管として見ます。
- 栄養生殖を有性生殖としないように、受精を行うかどうかで分けます。